ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN 1 - BÁO CÁO KHẢO SÁT TÍNH NĂNG HỆ THỐNG

Môn học: Nhập môn Công nghệ thông tin

KHẢO SÁT TÍNH NĂNG HỆ THỐNG WEBSITE KINH DOANH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ DÀNH CHO PC VÀ LAPTOP

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Tiết Gia Hồng

Lớp: 26CTT2A

Nhóm: B

Thành viên thực hiện:

1. Võ Minh Trí - MSSV: 26120432

2. Hồ Vũ Tuấn Hưng - MSSV: 26120127

3. Trần Nguyễn Thanh Quý - MSSV: 26120360

4. Bùi Minh Thiện - MSSV: 26120390

5. Phạm Nguyễn Hữu Phúc - MSSV: 26120338

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU....4
1.1. Mục đích....4
1.2. Đối tượng sử dụng hệ thống....4
1.2.1. Quản trị viên....4
1.2.2. Nhân viên chăm sóc khách hàng....6
1.2.3. Phân quyền tóm tắt....7
1.3. Phương pháp khảo sát....7
1.4. Nguồn tài liệu của nhóm....7
2. KHẢO SÁT BA WEBSITE BÁN HÀNG....8
2.1. Phong Vũ....8
2.2. GearVN....8
2.3. CellphoneS....9
2.4. So sánh ba website....9
3. CÁC TÍNH NĂNG CẦN CÓ ĐỂ BÁN HÀNG....10
3.1. Danh sách tính năng....10
3.2. Bộ lọc và dữ liệu thông số kỹ thuật của linh kiện....10
3.3. So sánh linh kiện....11
4. ĐỀ XUẤT CÁC CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ....12
4.1. Xây dựng cấu hình PC (PC Builder)....12
4.2. Gợi ý cấu hình và linh kiện....13
4.3. Tư vấn nâng cấp....13
4.4. Chia sẻ cấu hình bằng mã QR hoặc link ngắn....13
4.5. Mô phỏng hiệu năng game và điểm benchmark....13
4.6. Thu cũ đổi mới và linh kiện cũ....13
4.7. Tổng hợp....13
5. KHẢO SÁT VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ....15
5.1. Yêu cầu và tiêu chí đánh giá....15
5.2. Các công nghệ được khảo sát....15
5.2.1. Phương án 1: ReactJS/Next.js + Node.js (Express) + PostgreSQL....15
5.2.2. Phương án 2: PHP/Laravel + MySQL....16
5.2.3. Phương án 3: HTML5/CSS3/JavaScript + PHP + MySQL....16
5.2.4. Phương án 4: Google Sites + AI Gemini....17
5.3. So sánh và đánh giá....17
5.4. Quyết định công nghệ sử dụng....18
5.5. Công cụ hỗ trợ xây dựng website....18
5.5.1. Kiến trúc hệ thống....19
5.5.2. Tích hợp dữ liệu linh kiện từ Buildcores....19
6. KẾT LUẬN....20
TÀI LIỆU THAM KHẢO....20

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 Quản trị viên: giao diện và tính năng....4
Bảng 1.2 Nhân viên chăm sóc khách hàng: giao diện và tính năng....6
Bảng 1.3 Phân quyền tóm tắt giữa quản trị viên và nhân viên CSKH....7
Bảng 1.4 Tài liệu của các thành viên được sử dụng trong báo cáo....7
Bảng 2.1 Khảo sát website Phong Vũ....8
Bảng 2.2 Khảo sát website GearVN....8
Bảng 2.3 Khảo sát website CellphoneS....9
Bảng 2.4 So sánh ba website....9
Bảng 3.1 Các tính năng cần có để bán hàng....10
Bảng 3.2 Thuộc tính lọc theo từng loại linh kiện....10
Bảng 4.1 Thứ tự chọn linh kiện trong công cụ Build PC....12
Bảng 4.2 Quy tắc kiểm tra tương thích....12
Bảng 4.3 Tổng hợp các chức năng đặc thù đề xuất....13
Bảng 5.1 Phương án 1: ReactJS/Next.js + Node.js + PostgreSQL....15
Bảng 5.2 Phương án 2: PHP/Laravel + MySQL....16
Bảng 5.3 Phương án 3: HTML5/CSS3/JavaScript + PHP + MySQL....16
Bảng 5.4 Phương án 4: Google Sites + AI Gemini....17
Bảng 5.5 So sánh các phương án công nghệ....17
Bảng 5.6 Công nghệ và công cụ được chọn....18

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích

Theo thông báo của môn học, báo cáo này cần khảo sát ít nhất 3 trang bán hàng, liệt kê các tính năng cần có để bán hàng và đề xuất các chức năng đặc thù.

Báo cáo cũng khảo sát ít nhất 2 công nghệ hỗ trợ, đưa ra phân tích và đánh giá để xác định công nghệ sử dụng để xây dựng website.

Mục đích nghiên cứu là tìm hiểu các hệ thống thương mại điện tử tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ để đề xuất thiết kế tính năng cho một website bán lẻ máy tính, linh kiện PC và thiết bị công nghệ.

1.2. Đối tượng sử dụng hệ thống

Hệ thống có ba nhóm người dùng. Nhóm thứ nhất là khách hàng, gồm người dùng phổ thông, game thủ, doanh nghiệp và tổ chức giáo dục. Nhóm thứ hai là quản trị viên, phụ trách nội dung, sản phẩm, tồn kho, giá bán và khuyến mãi. Nhóm thứ ba là nhân viên chăm sóc khách hàng và kỹ thuật, phụ trách hỗ trợ, tư vấn, xử lý đơn hàng và bảo hành.

Hai nhóm này dùng chung một hệ thống quản lý nhưng có quyền hạn khác nhau. Quản trị viên quản lý cấu hình, sản phẩm, giá và dữ liệu toàn hệ thống. Nhân viên chăm sóc khách hàng xử lý đơn hàng, yêu cầu hỗ trợ và bảo hành của khách. Các tính năng đặc thù là những phần thường không có ở website bán hàng thông thường, nhưng rất cần với linh kiện máy tính.

1.2.1. Quản trị viên

Giao diện, các tính năng cơ bản và tính năng đặc thù của quản trị viên được tóm tắt ở Bảng 1.1.

Bảng 1.1 Quản trị viên: giao diện và tính năng

Hạng mục	Nội dung
Giao diện	Trang quản trị (Admin Panel) gồm các trang Dashboard, Catalog, Sales, Customers, Marketing và System Settings. Dashboard hiển thị báo cáo trực quan.

Hạng mục	Nội dung
Tính năng cơ bản	Đăng nhập, đổi mật khẩu và bật xác thực hai lớp. Quản lý tài khoản nhân viên: tạo, khóa, đặt lại mật khẩu, gán vai trò và cấp quyền truy cập theo vai trò (Kỹ thuật viên, CSKH, Nhân viên kho). Quản lý danh sách tài khoản khách hàng và xử lý các vi phạm. Quản lý sản phẩm: thêm, sửa, ẩn hoặc xóa mềm sản phẩm, kèm ảnh, mô tả và tồn kho. Cập nhật thông số kỹ thuật chi tiết (bus RAM, chuẩn socket, VRAM) và hình ảnh cho từng sản phẩm. Quản lý danh mục sản phẩm như CPU, mainboard, RAM, VGA, SSD, nguồn và vỏ case. Quản lý kho hàng: nhập hàng hóa mới vào kho, xuất hàng, xóa hàng hỏng hoặc lỗi khỏi kho; theo dõi số lượng tồn kho thực tế. Quản lý đơn hàng: xem toàn bộ đơn và cập nhật trạng thái. Quản lý giá bán, giá khuyến mãi và mã giảm giá (voucher) theo sự kiện hoặc theo điều kiện đơn hàng, gồm thời gian áp dụng. Xem báo cáo, thống kê doanh thu theo ngày và theo tháng. Nhật ký hoạt động: ghi lại ai đã thực hiện thao tác nào và vào thời điểm nào.
Tính năng đặc thù	Thuộc tính kỹ thuật theo từng danh mục. Mỗi loại linh kiện có bộ thông số riêng: socket và chipset với mainboard, dung lượng, bus và loại DDR với RAM, công suất TDP và cổng xuất hình với VGA. Bộ lọc trên website dựa vào chính các thông số này. Quy tắc tương thích. Quản trị viên duyệt và cập nhật luật như CPU phải cùng socket với mainboard, RAM phải đúng chuẩn DDR mà mainboard hỗ trợ. Khi khách chọn cấu hình không tương thích, hệ thống hiển thị cảnh báo. Thông tin bảo hành cho từng sản phẩm: thời gian bảo hành, nhà cung cấp và số serial để tra cứu. Quản lý nhà cung cấp và nhập hàng: phiếu nhập, giá vốn từng lô và cảnh báo khi tồn kho xuống dưới mức tối thiểu. Cập nhật giá hàng loạt và lịch sử giá. Giá linh kiện thay đổi thường xuyên nên cần chỉnh giá nhanh và giữ lại dấu vết thay đổi. Quản lý cấu hình PC mẫu (build đề xuất) theo ngân sách hoặc nhu cầu để gắn vào trang tư vấn. Phân quyền chi tiết ở mức trường dữ liệu, ví dụ ai được xem giá vốn, ai được xóa đơn đã hoàn thành.
Vai trò kỹ thuật (do quản trị viên cấp quyền)	Kỹ thuật viên (phần cứng): tra cứu, cập nhật trạng thái bảo hành và lịch sử sửa chữa của linh kiện; cập nhật các quy tắc tương thích phần cứng cho Build PC (ví dụ Mainboard Z790 hỗ trợ RAM DDR5); cập nhật dữ liệu benchmark để hệ thống tư vấn chống nghẽn cổ chai (bottleneck). Lập trình viên (hệ thống): giám sát log lỗi (error logs) và hiệu suất tải trang; quản lý sao lưu (backup) cơ sở dữ liệu định kỳ và phục hồi dữ liệu khi có sự cố.

1.2.2. Nhân viên chăm sóc khách hàng

Giao diện, các tính năng cơ bản và tính năng đặc thù của nhân viên chăm sóc khách hàng (CSKH) được tóm tắt ở Bảng 1.2.

Bảng 1.2 Nhân viên chăm sóc khách hàng: giao diện và tính năng

Hạng mục	Nội dung
Giao diện	Dùng chung hệ thống quản lý với quản trị viên, với quyền hạn giới hạn hơn (xem Bảng 1.3).
Tính năng cơ bản	Đăng nhập và xem danh sách yêu cầu hỗ trợ đang chờ xử lý. Tiếp nhận, xác nhận đơn hàng mới và phối hợp với bộ phận kho để đóng gói. Tra cứu đơn hàng theo mã đơn, số điện thoại hoặc email. Cập nhật trạng thái đơn hàng (Đã xác nhận, Đang chuẩn bị, Đang giao, Hoàn tất) để khách theo dõi; xử lý yêu cầu hủy hoặc đổi trả. Xem thông tin khách hàng và lịch sử mua hàng. Giải đáp thắc mắc, tư vấn sản phẩm và tiếp nhận khiếu nại qua live-chat, chatbot hoặc hotline. Trả lời khách qua chat, email hoặc ghi chú cuộc gọi điện thoại trực tiếp vào hồ sơ. Duyệt và phản hồi các bình luận, đánh giá trên trang sản phẩm. Ghi chú nội bộ trên hồ sơ khách, chỉ nhân viên thấy. Quản lý thành viên: theo dõi điểm tích lũy, nâng hạng thành viên (S-Member/VIP) và gửi các ưu đãi cá nhân hóa. Chuyển yêu cầu sang bộ phận khác hoặc quản trị viên khi vượt thẩm quyền.
Tính năng đặc thù	Tư vấn Build PC: hỗ trợ khách chọn linh kiện qua công cụ Build PC; kiểm tra, đánh giá tính tối ưu của cấu hình khách tự chọn và tư vấn phương án nâng cấp hoặc thay thế phù hợp. Xử lý bảo hành: tạo phiếu bảo hành, theo dõi trạng thái gửi linh kiện đến trung tâm bảo hành và cập nhật tiến độ cho khách. Hỗ trợ kỹ thuật ban đầu: xem nhanh thông số sản phẩm và kiểm tra tương thích khi khách hỏi về một cấu hình cụ thể. Xử lý sự cố đơn hàng: đơn thiếu hàng, giao sai sản phẩm hoặc lỗi thanh toán. Nhân viên có thể hoàn tiền trong hạn mức được cấp. Cảnh báo đơn cần xử lý: đơn chờ xác nhận quá lâu hoặc đơn giao thất bại cần liên hệ lại khách. Mẫu trả lời nhanh cho các câu hỏi thường gặp, như thời gian bảo hành, chính sách đổi trả và tình trạng giao hàng. Khảo sát mức hài lòng gửi tự động khi phiếu hỗ trợ đóng. Giới hạn quyền rõ ràng: nhân viên không xem được giá vốn và không sửa được giá sản phẩm.

1.2.3. Phân quyền tóm tắt

Bảng 1.3 tóm tắt những khác biệt chính giữa hai vai trò. Các mức hoàn tiền và trạng thái đơn có thể điều chỉnh theo chính sách của cửa hàng.

Bảng 1.3 Phân quyền tóm tắt giữa quản trị viên và nhân viên CSKH

Chức năng	Quản trị viên	Nhân viên CSKH
Xem và tra cứu đơn hàng	Toàn bộ đơn	Toàn bộ đơn
Cập nhật trạng thái đơn	Mọi trạng thái	Một số trạng thái
Quản lý sản phẩm và giá	Có	Không
Xem giá vốn	Có	Không
Hoàn tiền	Không giới hạn	Trong hạn mức được cấp
Tạo và theo dõi phiếu bảo hành	Có	Có
Quản lý tài khoản nhân viên	Có	Không
Xem báo cáo doanh thu	Có	Không

1.3. Phương pháp khảo sát

Việc khảo sát dựa trên giao diện, trải nghiệm người dùng và việc đóng vai người mua hàng để thao tác trực tiếp trên ba website: Phong Vũ, GearVN và CellphoneS. Các thành viên còn lại ghi danh sách tính năng cần có và các chức năng đặc thù đề xuất.

1.4. Nguồn tài liệu của nhóm

Báo cáo được tổng hợp từ tài liệu của năm thành viên, trình bày ở Bảng 1.4.

Bảng 1.4 Tài liệu của các thành viên được sử dụng trong báo cáo

Thành viên	Nội dung chính
Võ Minh Trí	Khảo sát 3 website (Phong Vũ, GearVN, CellphoneS), bảng so sánh, 4 chức năng cốt lõi, 2 chức năng đặc thù, chức năng quản trị, thiết kế sơ bộ, kết luận.
Hồ Vũ Tuấn Hưng	Các tính năng cần có, công cụ Build PC, bộ lọc và dữ liệu thông số kỹ thuật theo từng loại linh kiện.
Trần Nguyễn Thanh Quý	Tính năng cốt lõi để bán hàng, chức năng đặc thù về bán linh kiện máy tính.
Bùi Minh Thiện	Tính năng cần có (đăng nhập, giỏ hàng, thanh toán), chức năng đặc thù (gợi ý linh kiện theo cấu hình, bộ lọc linh kiện).
Phạm Nguyễn Hữu Phúc	Tính năng chung cần có để bán hàng (tìm kiếm và bộ lọc, giỏ hàng và thanh toán, tài khoản và đơn hàng, đánh giá và bình luận); chức năng đặc thù (PC Builder, so sánh thông số kỹ thuật).

2. KHẢO SÁT BA WEBSITE BÁN HÀNG

2.1. Phong Vũ

Website: https://phongvu.vn/. Kết quả khảo sát ở Bảng 2.1.

Bảng 2.1 Khảo sát website Phong Vũ

Hạng mục	Nhận xét
Trang chủ và điều hướng	Mega menu chia theo nhóm ngành. Các banner khuyến mãi chiếm diện tích lớn.
Danh mục và tìm kiếm sản phẩm	Bộ lọc chi tiết theo hãng, giá, nhu cầu. Gợi ý tìm kiếm hiển thị danh mục và sản phẩm.
Trang chi tiết sản phẩm	Có tab thông số kỹ thuật rõ ràng; chính sách bảo hành và khuyến mãi hiển thị ngay cạnh nút mua.
Giỏ hàng và thanh toán	Hỗ trợ VNPAY, thẻ tín dụng, trả góp. Luồng checkout 2 bước rõ ràng.
Tài khoản và quản lý đơn hàng	Tích hợp đăng nhập Google/Facebook. Quản lý điểm thưởng Phong Vũ.
Khuyến mãi, CSKH và bảo hành	Tự động áp dụng voucher nếu đủ điều kiện.
Chức năng liên quan đến linh kiện PC	Có chức năng “Xây dựng cấu hình”. Hoạt động ổn định, đầy đủ linh kiện, nhưng giao diện hơi cũ so với các đối thủ.

2.2. GearVN

Website: https://gearvn.com/. Kết quả khảo sát ở Bảng 2.2.

Bảng 2.2 Khảo sát website GearVN

Hạng mục	Nhận xét
Trang chủ và điều hướng	Thiết kế hiện đại, trẻ trung, tập trung vào game thủ.
Danh mục và tìm kiếm sản phẩm	Lọc chuyên sâu cho linh kiện, ví dụ lọc RAM theo bus, dung lượng, độ trễ, LED RGB.
Trang chi tiết sản phẩm	Bài viết mô tả sản phẩm trực quan, kèm video review thực tế.
Giỏ hàng và thanh toán	Checkout mượt, hỗ trợ nhiều hình thức trả góp.
Tài khoản và quản lý đơn hàng	Quản lý đơn hàng tốt, theo dõi bảo hành dễ dàng qua số điện thoại hoặc số serial.
Khuyến mãi, CSKH và bảo hành	Combo ưu đãi, tặng quà kèm khi mua PC hoặc laptop.
Chức năng liên quan đến linh kiện PC	Trình Build PC có giao diện trực quan, có cảnh báo tương thích và tính tổng tiền chính xác.

2.3. CellphoneS

Website: https://cellphones.com.vn/. Kết quả khảo sát ở Bảng 2.3.

Bảng 2.3 Khảo sát website CellphoneS

Hạng mục	Nhận xét
Trang chủ và điều hướng	Tối ưu cho điện thoại. Có nhiều chương trình Flash Sale.
Danh mục và tìm kiếm sản phẩm	Công cụ tìm kiếm mạnh, gợi ý sản phẩm nhanh.
Trang chi tiết sản phẩm	Có tính năng thu cũ đổi mới, bảng giá nằm ngay trong trang chi tiết.
Giỏ hàng và thanh toán	Luồng thanh toán rút gọn tối đa.
Tài khoản và quản lý đơn hàng	Hệ thống thành viên S-Member, tích điểm và phân hạng rõ ràng.
Khuyến mãi, CSKH và bảo hành	Ưu đãi S-Member, giảm thêm qua thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử liên kết.
Chức năng liên quan đến linh kiện PC	Chưa tập trung vào mảng bán rời linh kiện PC và công cụ Build PC như hai website trên; chủ yếu kinh doanh laptop, màn hình và PC ráp sẵn.

2.4. So sánh ba website

Bảng 2.4 So sánh ba website

Tiêu chí	Phong Vũ	GearVN	CellphoneS
Tìm kiếm và lọc	Khá. Lọc thuộc tính cơ bản.	Rất tốt. Lọc chuyên sâu linh kiện PC.	Xuất sắc. Tìm kiếm nhanh, tối ưu cho điện thoại.
Hiển thị sản phẩm	Thông tin đầy đủ, rõ ràng.	Hình ảnh đẹp, bài viết chi tiết, có video.	Có thu cũ đổi mới tích hợp sâu.
Giỏ hàng và thanh toán	Hỗ trợ nhiều cổng thanh toán.	Mua trước trả sau, trả góp đa dạng.	Checkout nhanh, one-page checkout.
Quản lý đơn hàng	Cơ bản (trạng thái đơn, hóa đơn).	Theo dõi chi tiết, lưu lịch sử tốt.	Tích hợp S-Member để theo dõi.
Khuyến mãi	Voucher tự động.	Quà tặng kèm khi build PC, combo.	Giá trị S-Member cao, Flash Sale liên tục.
Chăm sóc khách hàng	Đa kênh, hỗ trợ khách doanh nghiệp.	Tập trung game thủ, hỗ trợ kỹ thuật.	Mạng lưới cửa hàng lớn, hỗ trợ offline tốt.
Tư vấn và linh kiện	Build PC đầy đủ linh kiện.	Build PC mượt, cảnh báo thông minh.	Chưa nổi bật mảng tự lắp ráp (PC Builder).

3. CÁC TÍNH NĂNG CẦN CÓ ĐỂ BÁN HÀNG

3.1. Danh sách tính năng

Bảng 3.1 liệt kê các tính năng bán hàng.

Bảng 3.1 Các tính năng cần có để bán hàng

STT	Tính năng
1	Trang chủ, menu danh mục, banner, khuyến mãi.
2	Tìm kiếm, danh mục sản phẩm.
3	Bộ lọc sản phẩm.
4	Trang chi tiết sản phẩm.
5	Giỏ hàng, mã giảm giá.
6	Đặt hàng, thanh toán, phí vận chuyển.
7	Đăng ký, đăng nhập, tài khoản khách hàng.
8	Lịch sử và theo dõi đơn hàng.
9	Tra cứu và quản lý bảo hành điện tử: tra cứu thời hạn bảo hành bằng số series hoặc số điện thoại mua hàng, kèm lịch sử sửa chữa, đổi trả.
10	Hóa đơn điện tử.
11	Đánh giá, bình luận, hỏi đáp.
12	Tích điểm, hạng thành viên.
13	Chat bot, kênh hỗ trợ.
14	So sánh thông số linh kiện.
15	Trả góp: công cụ tính khoản vay qua thẻ tín dụng hoặc công ty tài chính (như Mpos, HD Saison, Home Credit) ngay trên trang chi tiết sản phẩm.

3.2. Bộ lọc và dữ liệu thông số kỹ thuật của linh kiện

Cần có thông số kỹ thuật chuyên sâu cho từng loại linh kiện để xây dựng chức năng Build PC và bộ lọc sản phẩm. Các thuộc tính lọc được tổng hợp ở Bảng 3.2.

Bảng 3.2 Thuộc tính lọc theo từng loại linh kiện

Linh kiện	Thuộc tính lọc
VGA	Dung lượng VRAM (8GB, 12GB, 24GB); loại nhân (RTX 4060, RX 7800XT); số lượng quạt (1, 2, 3 fan); chuẩn cắm (PCIe 4.0/5.0).
Mainboard	Chipset (B760, Z790, B650); kích thước (ATX, Micro-ATX, ITX); có Wi-Fi tích hợp hay không.
RAM	Bus (3200MHz, 6000MHz); chuẩn DDR; CAS latency; có đèn LED RGB hay không.

Linh kiện	Thuộc tính lọc
CPU	Hãng (Intel Core i3/i5/i7/i9/Ultra, AMD Ryzen 3/5/7/9); thế hệ hoặc series (Intel Gen 13, 14; Ryzen 5000, 7000, 9000); socket (LGA1700, LGA1851, AM4, AM5); hậu tố (K/KF, F, X/X3D); số nhân, số luồng.
Ổ cứng	Loại ổ (HDD hoặc SSD); chuẩn giao tiếp và kích thước (M.2 NVMe PCIe Gen 3/4/5, 2.5 inch SATA, 3.5 inch SATA); dung lượng (64GB đến 4TB); tốc độ đọc/ghi.
Nguồn (PSU)	Công suất.
Case PC	Kích thước mainboard hỗ trợ; kiểu thiết kế; kích thước quạt hỗ trợ; có hỗ trợ tản nhiệt nước hay không.
Tản nhiệt CPU	Loại (khí hoặc nước); kích thước tản (chiều cao hoặc radiator); socket hỗ trợ.

3.3. So sánh linh kiện

Phúc đề xuất chọn 2–3 sản phẩm để so sánh thông số phần cứng (socket, chuẩn RAM, công suất, kích thước) trên cùng một bảng. Quý đề xuất trang so sánh thông số chi tiết, đặt cạnh nhau các linh kiện (ví dụ các dòng card đồ họa hoặc CPU) để khách đối chiếu và quyết định mua. Theo Trí, bảng so sánh có các cột thuộc tính cố định (Core, Thread, Clock speed, VRAM, TDP, Price), các sản phẩm xếp theo cột ngang và thông số tốt hơn được tự động làm nổi bật.

4. ĐỀ XUẤT CÁC CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ

4.1. Xây dựng cấu hình PC (PC Builder)

Các linh kiện được chọn lần lượt theo thứ tự ở Bảng 4.1.

Bảng 4.1 Thứ tự chọn linh kiện trong công cụ Build PC

Bước	Linh kiện
1	CPU
2	Mainboard
3	RAM
4	VGA
5	SSD/HDD
6	PSU
7	Case
8	Tản nhiệt
9	Màn hình
10	Phụ kiện khác

Các quy tắc kiểm tra tương thích được đề xuất ở Bảng 4.2.

Bảng 4.2 Quy tắc kiểm tra tương thích

Cặp linh kiện	Quy tắc
CPU và Mainboard	Khớp socket (ví dụ LGA1700, AM5).
Mainboard và RAM	Khớp thế hệ DDR (DDR4, DDR5).
Mainboard và Case	Khớp kích thước (ATX, M-ATX, ITX).
Nguồn (PSU)	Công suất lớn hơn hoặc bằng tổng TDP của toàn hệ thống cộng dự phòng 20–30%.
Tản nhiệt và Case	Chiều cao tản nhiệt nhỏ hơn hoặc bằng khoảng trống case cho phép.
GPU và Case	Chiều dài GPU nhỏ hơn hoặc bằng khoảng trống tối đa của case.

Công cụ kiểm tra công suất nguồn và kích thước (Power & Clearance Checker) tự động cảnh báo nếu công suất nguồn (PSU) không đủ cho cấu hình đã chọn, hoặc nếu tản nhiệt hay card màn hình quá lớn so với vỏ case.

Các sản phẩm không tương thích được đề xuất ẩn (làm mờ) ở bước chọn tiếp theo, hoặc hiện cảnh báo đỏ nếu người dùng cố tình chọn.

4.2. Gợi ý cấu hình và linh kiện

Các cấu hình dựng sẵn được đề xuất để khách dễ bắt đầu, ví dụ “PC Văn phòng”, “PC Đồ họa”, “PC Gaming AAA”.

4.3. Tư vấn nâng cấp

Đề xuất chức năng cho người dùng nhập cấu hình hiện tại để hệ thống tính nút thắt cổ chai, ví dụ “CPU hiện tại đang nghẽn 30% hiệu năng của VGA này, đề xuất nâng cấp lên CPU X”. Dữ liệu cần có là bộ dữ liệu benchmark của CPU, GPU và bảng giá linh kiện thay thế.

4.4. Chia sẻ cấu hình bằng mã QR hoặc link ngắn

Hệ thống tự tạo một đường link ngắn hoặc mã QR duy nhất cho cấu hình PC vừa xây dựng, để người dùng gửi qua tin nhắn hoặc đăng lên mạng xã hội nhờ tư vấn. Đường link chỉ lưu ID của linh kiện thay vì giá tiền cố định. Khi người khác mở link, hệ thống truy xuất và tính tổng tiền theo bảng giá mới nhất trong cơ sở dữ liệu tại thời điểm đó (đồng bộ giá trực tiếp, Live Price Sync).

4.5. Mô phỏng hiệu năng game và điểm benchmark

Hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu điểm benchmark (Cinebench, 3DMark) và mức FPS trung bình theo sự kết hợp CPU và VGA mà người dùng chọn. FPS dự kiến được hiển thị ở các độ phân giải 1080p, 2K, 4K cho cả game eSports và game AAA, giúp người dùng hình dung sức mạnh của dàn máy trước khi thanh toán.

4.6. Thu cũ đổi mới và linh kiện cũ

Tính năng định giá nhanh và thu cũ đổi mới linh kiện (như nâng cấp VGA cũ lên VGA mới), kèm kho linh kiện cũ (hàng second-hand), dành cho cộng đồng game thủ và người dùng công nghệ. Website CellphoneS đã có tính năng thu cũ đổi mới (Bảng 2.3).

4.7. Tổng hợp

Bảng 4.3 tổng hợp các chức năng đặc thù đề xuất.

Bảng 4.3 Tổng hợp các chức năng đặc thù đề xuất

STT	Chức năng
1	Xây dựng cấu hình PC, kiểm tra tương thích (gồm công suất nguồn và kích thước), tính công suất và giá.
2	Gợi ý cấu hình dựng sẵn theo nhu cầu và giá.
3	Tư vấn nâng cấp.
4	Chia sẻ cấu hình bằng mã QR hoặc link ngắn, đồng bộ giá trực tiếp.
5	Mô phỏng hiệu năng game và điểm benchmark.

STT	Chức năng
6	Thu cũ đổi mới và linh kiện cũ.

5. KHẢO SÁT VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ

5.1. Yêu cầu và tiêu chí đánh giá

Website cần xử lý các tác vụ của cửa hàng trực tuyến (danh mục, giỏ hàng, đặt hàng), lọc thông số kỹ thuật chi tiết cho linh kiện, và tích hợp công cụ Build PC tự kiểm tra tương thích. Ngoài ra, hệ thống có hai nhóm người dùng nội bộ cần đăng nhập và phân quyền (mục 1.2). Đồ án có thời gian thực hiện 4 tuần theo kế hoạch của nhóm.

Tài liệu khảo sát công nghệ của nhóm đưa ra bốn tiêu chí: (1) mức độ đơn giản trong cài đặt và phát triển; (2) hiệu năng xử lý và tính ổn định; (3) tính toàn vẹn dữ liệu quan hệ, phục vụ bài toán tương thích giữa danh mục sản phẩm và thông số kỹ thuật; (4) tốc độ hiển thị giao diện khi người dùng lọc và chọn linh kiện. Các tài liệu khác bổ sung thêm khả năng đáp ứng chức năng phức tạp, thời gian triển khai và chi phí, khả năng tối ưu SEO và mở rộng. Báo cáo dùng toàn bộ các tiêu chí này để đánh giá.

5.2. Các công nghệ được khảo sát

Nhóm khảo sát bốn phương án công nghệ: (1) ReactJS/Next.js kết hợp Node.js; (2) PHP/Laravel kết hợp MySQL; (3) HTML5/CSS3/JavaScript kết hợp PHP và MySQL; (4) nền tảng Google Sites kết hợp AI Gemini. Phân tích từng phương án ở các Bảng 5.1 đến 5.4.

5.2.1. Phương án 1: ReactJS/Next.js + Node.js (Express) + PostgreSQL

Bảng 5.1 Phương án 1: ReactJS/Next.js + Node.js + PostgreSQL

Hạng mục	Phân tích
Giao diện (Next.js)	Tối ưu SEO tốt nhờ SSR (Server-Side Rendering) và SSG (Static Site Generation), giúp các trang chi tiết linh kiện lên top tìm kiếm Google nhanh. Trải nghiệm mượt khi dùng các công cụ tương tác như Build PC.
Máy chủ (Node.js/Express)	Xử lý bất đồng bộ tốt, dễ xây dựng API RESTful để đồng bộ dữ liệu giỏ hàng và tra cứu tồn kho theo thời gian thực.
Cơ sở dữ liệu (PostgreSQL)	Phù hợp để quản lý dữ liệu có cấu trúc phức tạp như danh mục linh kiện, thông số kỹ thuật đa dạng (socket CPU, chuẩn RAM, kích thước mainboard) và quan hệ giữa các linh kiện tương thích.
Ưu điểm	Hiệu năng cao, SEO tốt, trải nghiệm tương tác thời gian thực mượt. Xử lý tốt các logic phức tạp như Build PC tương thích và quản trị kho chuyên sâu.
Nhược điểm	Đòi hỏi đội ngũ lập trình có tay nghề JavaScript/TypeScript toàn diện. Cần nhiều thời gian (tính bằng tháng) để lập trình và chi phí thuê máy chủ (hosting/VPS).

5.2.2. Phương án 2: PHP/Laravel + MySQL

Bảng 5.2 Phương án 2: PHP/Laravel + MySQL

Hạng mục	Phân tích
Giao diện (Blade, TailwindCSS/Alpine.js)	Xây dựng giao diện nhanh chóng, tích hợp sẵn nhiều thư viện giao diện mẫu.
Máy chủ (Laravel)	Cung cấp sẵn hệ thống xác thực, bảo mật (chống CSRF, XSS), quản trị cơ sở dữ liệu và Eloquent ORM mạnh.
Cơ sở dữ liệu (MySQL)	Cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến, dễ tìm tài liệu hướng dẫn, tương thích với hầu hết hệ thống mã nguồn mở và hosting thông dụng.
Ưu điểm	Tốc độ phát triển ban đầu rất nhanh, dễ triển khai, chi phí hosting tối ưu.
Nhược điểm	Khả năng mở rộng cho các tính năng phức tạp như Build PC tương tác cao, hoặc xử lý hàng chục nghìn request cùng lúc, kém hơn Node.js/Next.js.

5.2.3. Phương án 3: HTML5/CSS3/JavaScript + PHP + MySQL

Bảng 5.3 Phương án 3: HTML5/CSS3/JavaScript + PHP + MySQL

Hạng mục	Phân tích
Giao diện (HTML5/CSS3/JavaScript)	Dùng trực tiếp các tiêu chuẩn gốc của trình duyệt, không qua công cụ đóng gói hoặc biên dịch trung gian. Tầng này tiếp xúc trực tiếp với người dùng, thu thập tương tác, hiển thị thông tin sản phẩm và điều phối dữ liệu với máy chủ.
Máy chủ (PHP)	Ngôn ngữ kịch bản phổ biến để phát triển web phía máy chủ, xử lý nhanh, dễ học, hỗ trợ đa nền tảng. Có sẵn cơ chế quản lý session để lưu giỏ hàng, thông tin đăng nhập và xử lý dữ liệu biểu mẫu.
Cơ sở dữ liệu (MySQL)	Lưu dữ liệu theo mô hình bảng quan hệ (Danh mục, Sản phẩm, Thông số PC, Người dùng, Đơn hàng). Duy trì ràng buộc logic giữa các bảng; cho phép viết câu lệnh SQL để trích xuất chính xác các linh kiện đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
Ưu điểm	Dễ khởi tạo dự án: không cần cài phần mềm hay thư viện phức tạp, tệp chạy thẳng trên trình duyệt. Mã nguồn gọn nhẹ nên trang hiển thị tức thì. Cài môi trường rất nhanh nhờ bộ công cụ máy chủ đóng gói sẵn. PHP tương thích cao với MySQL, hỗ trợ truy vấn an toàn và hiệu quả.
Nhược điểm	Khi làm công cụ Build PC, người phát triển phải tự viết toàn bộ hàm xử lý giao diện để cập nhật đồng thời danh sách CPU, VGA phù hợp, tổng giá tiền và tổng công suất. Phải dùng hai ngôn ngữ riêng biệt (JavaScript ở giao diện, PHP ở máy chủ).

5.2.4. Phương án 4: Google Sites + AI Gemini

Bảng 5.4 Phương án 4: Google Sites + AI Gemini

Hạng mục	Phân tích
Bản chất	Nền tảng kéo-thả (no-code) kết hợp mã nhúng (Embed). Gemini được dùng làm trợ lý lập trình: tạo nội dung, sinh mã HTML/CSS/JS độc lập để nhúng, tự động hóa dữ liệu mẫu.
Cơ sở dữ liệu	Google Sites không có cơ sở dữ liệu. Nhóm dự kiến dùng Google Sheets làm cơ sở dữ liệu để quản lý kho hàng và giá bán, và Google Forms liên kết với Sheets để nhập hoặc xóa hàng.
Ưu điểm	Triển khai rất nhanh (vài ngày), miễn phí hosting, dễ cộng tác nhóm theo thời gian thực, giao diện trực quan giúp tập trung vào UX/UI.
Nhược điểm	Khả năng đáp ứng chức năng ở mức cơ bản; các tính năng phức tạp phải giả lập thông qua hệ sinh thái Google Workspace.

5.3. So sánh và đánh giá

Bảng 5.5 so sánh bốn phương án theo các tiêu chí ở mục 5.1. Nội dung lấy từ phân tích ở các Bảng 5.1 đến 5.4; ô ghi "Chưa nêu" là nội dung các tài liệu khảo sát chưa đề cập.

Bảng 5.5 So sánh các phương án công nghệ

Tiêu chí	PA 1: Next.js + Node.js	PA 2: Laravel + MySQL	PA 3: HTML/CSS/JS + PHP + MySQL	PA 4: Google Sites + Gemini
Cài đặt và phát triển	Đòi hỏi tay nghề JavaScript/Type Script toàn diện	Dễ triển khai; có sẵn xác thực, bảo mật	Rất đơn giản; môi trường cài nhanh	Rất đơn giản (kéo-thả)
Thời gian triển khai	Nhiều thời gian (tính bằng tháng)	Tốc độ ban đầu rất nhanh	Chưa nêu thời gian cụ thể	Vài ngày
Hiệu năng, tốc độ hiển thị	Cao, tương tác mượt	Kém hơn PA 1 khi tải lớn	Gọn nhẹ, hiển thị tức thì	Chưa nêu
Dữ liệu quan hệ, lọc tương thích	PostgreSQL phù hợp dữ liệu phức tạp	MySQL quan hệ phổ biến	MySQL có ràng buộc giữa bảng, lọc bằng SQL	Không có CSDL, dùng Google Sheets thay
Đáp ứng chức năng (Build PC, đăng nhập, giỏ hàng, phân quyền)	Rất cao	Hạn chế với Build PC tương tác cao	Có session cho giỏ hàng, đăng nhập; Build PC phải tự viết hàm giao diện	Cơ bản; tính năng phức tạp phải giả lập

Tiêu chí	PA 1: Next.js + Node.js	PA 2: Laravel + MySQL	PA 3: HTML/CSS/JS + PHP + MySQL	PA 4: Google Sites + Gemini
SEO, mở rộng	SEO tốt, mở rộng tốt	Mở rộng kém hơn PA 1	Chưa nêu	Chưa nêu
Chi phí	Cần thuê máy chủ (hosting/VPS)	Chi phí hosting tối ưu	Chưa nêu	Miễn phí hosting

5.4. Quyết định công nghệ sử dụng

Nhóm chọn phương án 3: HTML5/CSS3/JavaScript cho giao diện, PHP cho xử lý phía máy chủ và MySQL cho cơ sở dữ liệu. Lý do như sau.

Thứ nhất, phương án này đáp ứng được các chức năng cốt lõi của báo cáo. Website cần đăng nhập, giỏ hàng, phân quyền cho quản trị viên và nhân viên CSKH, quản lý kho và đơn hàng, và lọc linh kiện theo thông số. Các chức năng này cần cơ sở dữ liệu có ràng buộc giữa các bảng và cơ chế session, đều có ở PHP và MySQL. Phương án 4 bị loại vì Google Sites không có cơ sở dữ liệu và các tính năng phức tạp phải giả lập.

Thứ hai, phương án này phù hợp với thời gian 4 tuần của đồ án. Phương án 1 đòi hỏi tay nghề JavaScript/TypeScript toàn diện và nhiều thời gian lập trình (tính bằng tháng), nên rủi ro cao hơn. Phương án 3 cài môi trường nhanh nhờ bộ công cụ máy chủ đóng gói sẵn và không cần thêm framework. Phương án 2 cũng dựa trên PHP và MySQL nhưng cần dùng thêm framework Laravel.

Thứ ba, các nhược điểm của phương án 3 có thể chấp nhận trong phạm vi đồ án. Công cụ Build PC phải tự viết hàm xử lý giao diện và phải dùng hai ngôn ngữ (JavaScript và PHP). Khả năng SEO và mở rộng của phương án này chưa được các tài liệu đánh giá, và phương án 1 vượt trội hơn ở hai điểm này. Nếu hệ thống phát triển lớn hơn sau đồ án, nhóm có thể xem xét lại phương án 1.

5.5. Công cụ hỗ trợ xây dựng website

Cùng với công nghệ chính, nhóm dự kiến dùng các công cụ sau (Bảng 5.6).

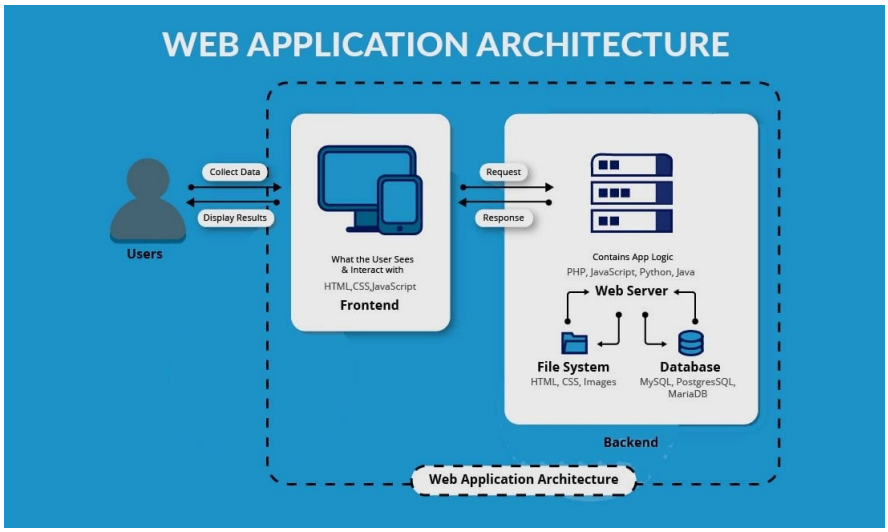
Bảng 5.6 Công nghệ và công cụ được chọn

Hạng mục	Công cụ	Vai trò
Giao diện	HTML5, CSS3, JavaScript	Hiển thị thông tin sản phẩm, thu thập tương tác, xử lý giao diện Build PC.
Máy chủ	PHP	Xử lý nghiệp vụ, quản lý session (giỏ hàng, đăng nhập), xử lý biểu mẫu.

Hạng mục	Công cụ	Vai trò
Cơ sở dữ liệu	MySQL	Lưu danh mục, sản phẩm, thông số PC, người dùng, đơn hàng; lọc linh kiện tương thích bằng SQL.
Môi trường chạy	Bộ công cụ máy chủ đóng gói sẵn	Cài nhanh PHP và MySQL để phát triển và chạy thử.
Dữ liệu linh kiện	Dự án mã nguồn mở Buildcores (GitHub)	Cung cấp các tệp .json về linh kiện, tránh nhập liệu thủ công.
Hỗ trợ lập trình và xử lý dữ liệu	Công cụ AI (ví dụ Gemini)	Hỗ trợ viết mã và tự động lọc, phân loại dữ liệu linh kiện.

5.5.1. Kiến trúc hệ thống

Website theo mô hình ứng dụng web ba lớp: giao diện (frontend), máy chủ web chứa logic ứng dụng, và cơ sở dữ liệu cùng hệ thống tệp (Hình 5.1).



Hình 5.1 Kiến trúc ứng dụng web

5.5.2. Tích hợp dữ liệu linh kiện từ Buildcores

Để xây dựng cơ sở dữ liệu nhanh và tránh sai sót khi nhập thủ công, nhóm dùng nguồn dữ liệu từ dự án cộng đồng Buildcores trên GitHub. Quy trình gồm ba bước: lấy các tệp dữ liệu linh kiện dạng .json có sẵn từ kho Buildcores; viết một đoạn mã hoặc dùng AI để tự động lọc thông tin cần thiết và phân loại thành thông tin cơ bản cho khách hàng phổ thông, thông tin kỹ thuật chi tiết, và thông tin khác dành cho quản trị viên phân loại; sau đó chèn dữ liệu vào MySQL.

Ví dụ, tệp .json của CPU AMD Ryzen Threadripper 9980X (hãng AMD, năm phát hành 2025) có các trường như series Ryzen Threadripper 9000, vi kiến trúc Zen 5, socket sTR5, 64 nhân và 128 luồng, xung nhịp cơ bản 3.2 và boost 5.4, TDP 350, bộ nhớ DDR5 với 4 kênh, và trường packaging cho biết hàng full box hay tray.

6. KẾT LUẬN

Nhóm đã tổng hợp kết quả khảo sát ba website Phong Vũ, GearVN và CellphoneS, danh sách các tính năng cần có để bán hàng (Bảng 3.1) và các chức năng đặc thù đề xuất (Bảng 4.3). Các tính năng bán hàng được nhiều thành viên cùng nêu là tìm kiếm và lọc, giỏ hàng, thanh toán, tài khoản và theo dõi đơn hàng. Chức năng đặc thù được nhiều thành viên cùng nêu nhất là Build PC có kiểm tra tương thích.

Về công nghệ, nhóm đã khảo sát bốn phương án và chọn HTML5/CSS3/JavaScript kết hợp PHP và MySQL, với dữ liệu linh kiện từ dự án Buildcores và công cụ AI hỗ trợ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

CellphoneS - Điện thoại, laptop, tablet, phụ kiện chính hãng (22/10/2026).

GEARVN — Thiết bị Gaming & Công nghệ chính hãng (22/10/2026).

PhongVu.vn | Laptop, PC, Màn hình, điện thoại, linh kiện Chính Hãng (22/10/2026).